

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স

বিষয় : বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস (বিষয় কোড : ২৮৬৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টেশন সিস্টেম কী?
- ২। বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল কাকে বলে?
- ৩। রেসপিরেটরি ইকুইপমেন্ট বলতে কী বুঝায়?
- ৪। মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্টের সংজ্ঞা দাও।
- ৫। TENS ও NMES-এর পূর্ণনাম লেখ।
- ৬। ডিফাইব্রিলটর কী?
- ৭। হেমোডায়ালাইসিস সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ৮। DSA-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৯। নিউক্লিয়ার ইমেজিং ডিভাইস কী?
- ১০। কম্পিউটেড টমোগ্রাফির সংজ্ঞা দাও।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। PET ও SPECT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১২। অপারেটিং রুমের ইকুইপমেন্টের তালিকা তৈরি কর।
- ১৩। ইকো কার্ডিওগ্রাম কী?
- ১৪। ডায়ালাইজারের প্রকারভেদ উল্লেখ কর।
- ১৫। পেসমেকারের ব্যবহার লেখ।
- ১৬। বিভিন্ন প্রকার ফিজিওথেরাপি ডিভাইসের নাম উল্লেখ কর।

- ১৭। বায়োমেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ দেখাও।
- ১৮। স্ফিগমোম্যানোমিটারের মূলনীতি লেখ।
- ১৯। ECG, EEG ও EMG-এর পূর্ণরূপ লেখ।
- ২০। তিনটি আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবের নাম লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। সার্জিক্যাল ডায়াথার্মি ইউনিটের ব্লক ডায়াগ্রামের বর্ণনা দাও।
- ২২। ব্লক ডায়াগ্রাম উল্লেখপূর্বক গামা ক্যামেরার গঠন বর্ণনা কর।
- ২৩। ব্লক চিত্রসহ এক্স-রে মেশিনের বর্ণনা দাও।
- ২৪। কালার ডপলার মেশিনের কম্পোনেন্টগুলোর বর্ণনা দাও।
- ২৫। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি ইউনিটের ব্লক ডায়াগ্রামের বর্ণনা দাও।
- ২৬। বায়োস্কোপি অ্যানালাইজার মেশিনের কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স
বিষয় : বায়ো-মেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস
বিষয় কোড : ২৬৬৫৪

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

‘ক’ ও ‘খ’ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’ বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)
টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

‘ক’ বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস বলতে কী বোঝায়?
- ২। পূর্ণনাম লেখ : ECG ও EEG.
- ৩। ব্লাড ফ্লোমিটার-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৪। ইনহেলেটর কী?
- ৫। ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইজারের সংজ্ঞা লেখ।
- ৬। TENS-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৭। Fibrillation বলতে কী বোঝায়?
- ৮। হেমোডায়ালাইসিস মেশিন কাকে বলে?
- ৯। ডিজিটাল সাবট্রাকশন এনজিওগ্রাফি কী?
১০. দুটি X-ray tube-এর নাম লেখ।

‘খ’ বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। পেসমেকারের শ্রেণিবিভাগ কর।
- ১২। CT ও MRI-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। Operation Theater রুমে ব্যবহৃত চারটি ইকুইপমেন্টের নাম লেখ।
- ১৪। ফটোথেরাপি ইউনিটের মূলনীতি লেখ।
- ১৫। Rate responsive pacemaker-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

- ১৬। চারটি আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবের নাম লেখ।
- ১৭। আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৮। বায়োমেডিক্যাল সিস্টেমের উপাদানগুলোর নাম লেখ।
- ১৯। ECG-এর Waveform অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।
- ২০। PET ও SPECT-এর মধ্যে তুলনা কর।

‘গ’ বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। ব্লক ডায়াগ্রামসহ ECG machine-এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।
- ২২। ব্লক ডায়াগ্রামসহ MRI মেশিনের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। ব্লক ডায়াগ্রামসহ X-ray মেশিনের বর্ণনা দাও।
- ২৪। সার্জিক্যাল ডায়াথার্মি ইউনিটের কার্যপ্রণালির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।
- ২৫। আল্ট্রাসনিক ব্লাড ফ্লোমিটারের কার্যাবলি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।
- ২৬। চিত্রসহ মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি মেশিনের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস
(বিষয় কোড : ২৮৬৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন সিস্টেম কাকে বলে?
- ২। বায়োমেডিক্যাল সিগন্যাল কী?
- ৩। মানবদেহের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত?
- ৪। ইনহেলার বলতে কী বুঝায়?
- ৫। ফিজিওথেরাপি ডিভাইস কী?
- ৬। শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি কাকে বলে?
- ৭। কার্ডিয়াক ডিভাইস বলতে কী বুঝায়?
- ৮। ডিফিব্রিলেটরের সংজ্ঞা দাও।
- ৯। ডায়ালাইজার কী?
- ১০। আল্ট্রাসাউন্ড বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন -এর প্রকারভেদ লেখ।
- ১২। EEG মেশিন কী কাজে ব্যবহার করা হয়?
- ১৩। ভেন্টিলেটর বলতে কী বুঝায়?
- ১৪। ফটোথেরাপি ইউনিটের মূলনীতি কী?
- ১৫। পেসমেকারের কাজ লেখ।

- ১৬। ইকো-কার্ডিওগ্রাম কীভাবে করা হয়?
- ১৭। বিভিন্ন প্রকার ওটি (OT) যন্ত্রপাতির নাম লেখ।
- ১৮। PET ও SPECT-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৯। রেডিওগ্রাফিক ইমেজিং সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ২০। হেমোডায়ালাইসিস সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। বায়োমেডিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টেশন -এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ২২। ECG মেশিনের কার্যবলি বর্ণনা কর।
- ২৩। চিত্রসহ নেবুলাইজার মেশিনের গঠন ও কার্যবলি বর্ণনা কর।
- ২৪। মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মির গঠন ও কার্যবলি ব্লক ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। পোর্টেবল কিডনি মেশিনের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ২৬। অ্যানেস্থেশিয়া মেশিনের কার্যবলি সচিত্র বর্ণনা কর।